



**CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA - CEUB
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO**

ECOTRACK WERT

LUCAS GONÇALVES BALDUINO - 22409139

ARTUR FEITOZA - 22401202

DAVI OLIVEIRA MAIA - 22305561

EDUARDO MARTINS - 22403813

PROJETO INTEGRADOR II - SEQUENCIADOR

PROFESSORA ORIENTADORA: ADRIANA FALCOMER PONTES

BRASÍLIA

Sequenciador de funcionalidades (ondas)

Campo	Valor
Etapa	9 — Priorização em ondas
Data desta versão	20/08/2026
Status	Validado na sessão (19/08/2026)
Depende de	Pesos e Semáforo

Regras de ouro (aplicadas)

1. No máximo **três** cartões por onda
2. No máximo **um** vermelho (aqui: **zero**)
3. Uma onda **não** tem três cartões só amarelos/vermelhos
4. Soma de E ≤ 5 (E=1, EE=2, EEE=3)
5. Soma de \$ ≥ 4 e de ♥ ≥ 4
6. Origem em onda anterior. Exceção: na **mesma onda** só o que é um único módulo entregue em sequência (ex.: gerar PDF e listar PDF; montar rota e atribuir motorista)

Corte MVP × incrementos

Todas as nove ondas serão desenvolvidas neste semestre (PI2). O calendário (semanas de execução e totais \$ / E / U) está no cronograma do Artefato 2: sprints 1–5 com 1 semana; sprints 6–9 com 2 semanas; última sprint termina em **01/12/2026**.

Bloco	Ondas	Sprints	Significado
Núcleo (MVP de rastreabilidade)	1 a 5	1 a 5	Login, cadastros, destinação, PDF, dashboard
Complemento (governança)	6	6	Perfil motorista, permissões, consistência do lote
Expansão (logística)	7 a 9	7 a 9	Rotas, atribuição, recolhimento, PDF completo

GPS e atribuição automática ficam fora deste sequenciador (escopo da etapa 2).



Onda 1 — Acesso e pontos de coleta

Sprint 1. E 4 · \$ 6 · ♥ 4 · 2 verdes.

ID	Funcionalidade	Cor	E	\$	♥
F01	Autenticar com e-mail e senha	Verde	EE	\$\$\$	♥♥
F05	Cadastrar e manter agências	Verde	EE	\$\$\$	♥♥

Por quê: dá para entrar no sistema e existir o lugar da coleta.

Onda 2 — Usuários e lotes

Sprint 2. E 4 · \$ 6 · ♥ 5 · 2 verdes.

ID	Funcionalidade	Cor	E	\$	♥
F02	Cadastrar, editar e desativar usuários	Verde	EE	\$\$\$	♥♥
F06	Cadastrar e manter lotes	Verde	EE	\$\$\$	♥♥♥

Por quê: Renata governa contas; Marcos passa a ter o lote ligado à agência da onda 1.

Onda 3 — Equipamentos e status do lote

Sprint 3. E 4 · \$ 7 · ♥ 7 · 3 verdes.

ID	Funcionalidade	Cor	E	\$	♥
F07	Atualizar status do lote	Verde	E	\$\$	♥♥
F08	Cadastrar equipamento no lote	Verde	EE	\$\$\$	♥♥♥
F09	Listar equipamentos do lote	Verde	E	\$\$	♥♥

Por quê: Camila opera o lote da onda 2. Cadastro e listagem saem juntos (mesmo módulo).

Onda 4 — Destinação e PDF

Sprint 4. E 4 · \$ 6 · ♥ 6 · 2 verdes.

ID	Funcionalidade	Cor	E	\$	♥
F11	Registrar destinação	Verde	EE	\$\$\$	♥♥♥
F14	Gerar PDF de conformidade	Verde	EE	\$\$\$	♥♥♥

Por quê: fecha o ciclo ambiental e a evidência da Helena. PDF depois do equipamento (onda 3).

Onda 5 — Dashboard e arquivo de PDFs

Sprint 5. E 3 · \$ 5 · ♥ 5 · 2 verdes.

ID	Funcionalidade	Cor	E	\$	♥
F13	Dashboard de indicadores	Verde	EE	\$\$\$	♥♥♥
F15	Listar e baixar PDFs	Verde	E	\$\$	♥♥

Por quê: Marcos vê números; Helena reabre laudos. F15 exige F14 (onda 4). Encerra o MVP de rastreabilidade.

Onda 6 — Governança e consistência

Sprint 6. E 4 · \$ 7 · ♥ 6 · 2 verdes + 1 amarelo.

ID	Funcionalidade	Cor	E	\$	♥
F03	Incluir perfil motorista	Verde	E	\$\$	♥
F04	Restringir telas e APIs por perfil	Amarelo	EE	\$\$\$	♥♥♥
F12	Não concluir lote sem destinação	Verde	E	\$\$	♥♥

Por quê: destrava a logística (motorista), atende Renata/Helena (permissões) e impede lote “fechado” oco. F03 depois de F02 (onda 2).

Onda 7 — Planejar rota e atribuir motorista

Sprint 7. E 5 · \$ 6 · ♥ 6 · 2 amarelos.

ID	Funcionalidade	Cor	E	\$	♥
F17	Montar rota com paradas e ordem	Amarelo	EEE	\$\$\$	♥♥♥
F18	Atribuir motorista à rota	Amarelo	EE	\$\$\$	♥♥♥

Por quê: coração do O3. Dois amarelos (não três). Esforço no teto (5). Na sprint: primeiro o modelo da rota, depois a atribuição (F03, F05 e F06 já terão saído nas ondas anteriores). Sem GPS.

Onda 8 — Execução da coleta

Sprint 8. E 4 · \$ 5 · ♥ 6 · 2 amarelos.

ID	Funcionalidade	Cor	E	\$	♥
F19	Motorista consultar a rota do dia	Amarelo	EE	\$\$	♥♥♥
F20	Status de recolhimento	Amarelo	EE	\$\$\$	♥♥♥

Por quê: Paulo deixa o papel e o zap. Depende da rota atribuída (onda 7). Tela na **base**, sem mapa ao vivo.

Onda 9 — Fechamento para o gestor e a auditora

Sprint 9. E 3 · \$ 6 · ♥ 6 · 1 verde + 2 amarelos.

ID	Funcionalidade	Cor	E	\$	♥
F10	Editar equipamento já lançado	Verde	E	\$	♥
F16	Incluir rota e motorista no PDF	Amarelo	E	\$\$	♥♥
F21	Gestor ver se as coletas foram feitas	Amarelo	E	\$\$\$	♥♥♥

Por quê: F21 depois de F20; F16 depois de F14+F17+F18. F10 entra para não formar onda de três amarelos. Valor da onda é carregado por F16 e F21.

Checagem das regras

Onda	≤ 3 ?	≤ 1 vermelho?	Evitou 3 amarelos?	$E \leq 5$	$\$ \geq 4$	$\heartsuit \geq 4$
1	2	sim	sim	4	6	4
2	2	sim	sim	4	6	5
3	3	sim	sim	4	7	7
4	2	sim	sim	4	6	6
5	2	sim	sim	3	5	5
6	3	sim	1 amarelo	4	7	6
7	2	sim	2 amarelos	5	6	6
8	2	sim	2 amarelos	4	5	6
9	3	sim	2 amarelos + 1 verde	3	6	6

21 cartões distribuídos; nenhum de fora da lista da etapa 6.